Guthabenkasse Terminal

Anleitung für die Kassenleitung

FERING FERIAN E.V. · FASSUNG 2.0.0

Das Terminal ist das Hauptgerät: Hier wird Geld aufgebucht, hier entstehen, drucken und verwalten sich die Karten, hier laufen Abrechnung und Sicherung. Die Verkaufsgeräte (zwei weitere Handys) buchen nur ab. Alle drei teilen sich einen Bestand in der gemeinsamen Ablage.

Rollen

Drei Zugangswörter in der Ablage: **Verkauf**, **Kasse** (dieses Gerät), **Administrator** (nur für Sie). Die Ablage prüft die Rolle selbst.

Ohne Netz

Aufbuchen und Abbuchen gehen weiter; alles wird später abgeglichen.

Netz nötig für

Kamera (https), Abgleich, Karte ersetzen, Sicherungen.

1 **Terminal einrichten** — einmal — Seite 2
2 **Ablage und Verkaufsgeräte** — Skript, Wörter, Geräte — Seite 3–4
3 **Karten vorbereiten** — drucken, Gästeliste, Stapel — Seite 5
4 **Aufbuchen und Abbuchen** — der Abend — Seite 6
5 **Karten verwalten** — ersetzen, sperren, zurücknehmen — Seite 7
6 **Verwaltung** — Geräte, Abrechnung, Sicherung, neues Fest — Seite 8
7 **Wenn etwas klemmt** — die Tabelle — Seite 9

1 Terminal einrichten

Einmal vor dem ersten Abend

1 Adresse öffnen und installieren

`…/guthabenkasse-terminal.html` im Browser öffnen (**https**, sonst gibt Chrome die Kamera nicht frei). Android: Menü ⋮ → **App installieren**; iPhone: Teilen → **Zum Home-Bildschirm**.

2 Gerätezeichen und Name

Optionen → *Dieses Gerät*: ein Buchstabe, zum Beispiel **T** (steht in jeder neuen Kartennummer), und Ihr Vorname.

3 Anlass eintragen

Optionen → *Anlass*: Name des Festes, Verein, Zusatz. Das steht auf jeder Karte.

4 Ablage verbinden

Optionen → *Ablage*: **Adresse** (endet auf /exec) und das **Kassenwort**. Im Kopf muss ● Online stehen. Zum Prüfen: *Erweitert: von Hand abgleichen* → *Verbindung prüfen*.

5 PIN setzen (empfohlen)

Verwaltung → *Erweitert* → *Verwaltungs-PIN*. Danach fragen die Reiter Karten, Verwaltung und Optionen nach der PIN, damit am Tresen niemand versehentlich Karten verwaltet.



Optionen: Gerät, Trinkgeld, Ablage.

Trinkgeld und Aufrunden

Eine Einstellung mit drei Stufen: **Aus**, **Tasten** (nach dem Abbuchen 5 %, 7,5 %, 10 %, auf 0,50 € gerundet), **Tasten + Aufrunden**. Das Anschreiben (Minus) ist ausgeschaltet; Sie schalten es unter Verwaltung → Erweitert mit dem Administrator-Wort ein.

2 Ablage und Verkaufsgeräte

Das Skript in Ihrem Google-Konto – einmalig, etwa zehn Minuten

1 Neues Projekt

Auf `script.google.com` mit dem Konto des Vereins *Neues Projekt*; Namen geben, zum Beispiel „Guthabenkasse Ablage“. Wer schon eine ältere Ablage hat, legt für Version 2 ein **eigenes** Projekt an.

2 Skript einfügen

Den Inhalt der Datei `ablage.gs` komplett in `Code.gs` einfügen (vorher alles löschen), speichern.

3 Drei Zugangswörter und Dateiname

Oben `WORT_VERKAUF`, `WORT_KASSE`, `WORT_ADMIN` eintragen, alle **verschieden** und nicht erratbar. Optional `BERICHT_AN` (E-Mail für den Bericht). Bei einem zweiten Projekt den `DATEINAME` ändern, damit die alte Ablage unberührt bleibt.

4 Bereitstellen

Bereitstellen → Neue Bereitstellung → Web-App, *Ausführen als: Ich*, *Zugriff: Jeder* (nicht „Jeder mit Google-Konto“). Berechtigungen zulassen; bei „nicht verifiziert“ *Erweitert → Zu … (unsicher)*. Die **Web-App-URL** (…/exec) kopieren.

5 Nach jeder Änderung: neue Version

Wird das Skript später geändert, *Bereitstellen → Bereitstellungen verwalten → Stift → Neue Version*. Sonst läuft die alte weiter. Die Adresse bleibt gleich.

3 Verkaufsgeräte anschließen

Bis zu zwei, je mit eigenem Buchstaben

1 Verkaufsprogramm öffnen

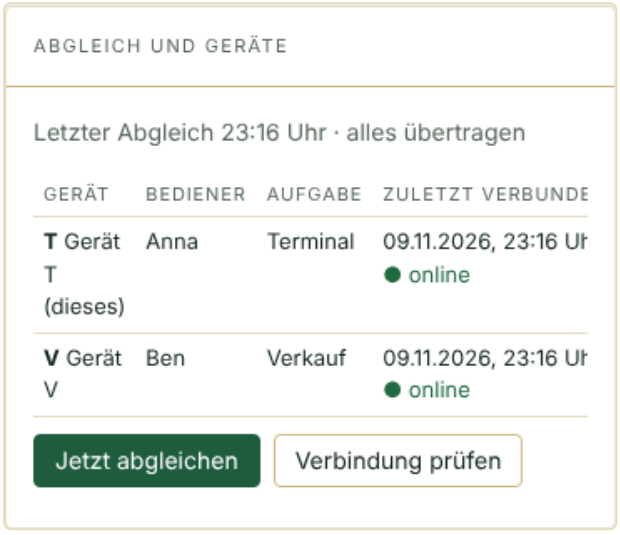
Auf dem Handy **guthabenkasse-verkauf.html** öffnen, installieren. Dort Gerätezeichen (**V**, **W**), Vorname, Adresse und das **Verkaufswort** eintragen. Die Anleitung „Verkauf“ erklärt es Schritt für Schritt.

2 Geräteliste kontrollieren

Verwaltung → Abgleich und Geräte: Jedes Gerät steht mit Buchstabe, Bediener, Aufgabe und Zeit des letzten Abgleichs. ● online heißt: in den letzten 75 Sekunden gemeldet; sonst steht dort *zuletzt* mit Uhrzeit.

3 Gerät entfernen

Ein Buchstabe, der „schon vergeben“ ist (Gerät ausgetauscht, Speicher gelöscht), wird in der Geräteliste mit **entfernen** und dem Administrator-Wort frei. Seine Buchungen bleiben erhalten. Nach Speicherverlust besser einen neuen Buchstaben nehmen.



Verwaltung → Abgleich und Geräte.

4 Karten vorbereiten

Drucken, Namen, Stapel – alles im Reiter Karten

1 Karten drucken

Karten → Neue Karten: Anzahl eintragen (oder Namen / Gästeliste laden) und **Vorschau der Karten** antippen. Die Karten erscheinen erst zur Ansicht (nichts ist angelegt); dann **Anlegen und drucken**, **Nur anlegen** oder **Zurück**. Es sind acht Karten je A4-Blatt, Format 85 × 54 mm. Das geht erst, wenn das Gerät einmal mit der Ablage abgeglichen hat – sonst würden Nummern doppelt vergeben.

2 Die Prüfnummer

Jede neue Karte trägt im QR-Code eine versteckte Prüfnummer (`GK-T0042-K7Q2`). Das Verkaufsgerät kennt sie nicht und kann deshalb nur **gescannte** Karten abbuchen, keine erratenen Nummern. Alte Karten ohne Prüfnummer gelten weiter.

3 Laminieren

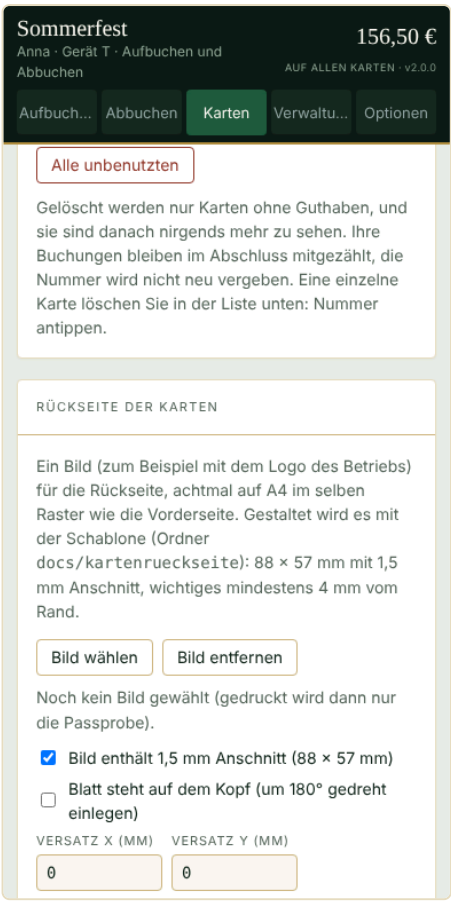
Karten ausschneiden, laminieren. Auf dem Papier steht nur die Nummer (und gern der Name) – nie ein Betrag.

4 Karten vorab aufladen

Karten → Vorab aufladen: Nummernbereich und Betrag, zum Beispiel Karten 1–20 je 50 €. Jede Karte bekommt eine eigene Aufbuchung; ein Stapel lässt sich im Ganzen zurücknehmen.

5 Gästeliste

Eine Tabelle (.xlsx, .ods, .csv oder aus Excel eingefügt) als Namensliste laden; Spalte wählen, Zeilen ankreuzen. Ältere Formate (.xls, Excel-2003-XML, HTML) werden nicht mehr gelesen – bitte als .xlsx speichern.



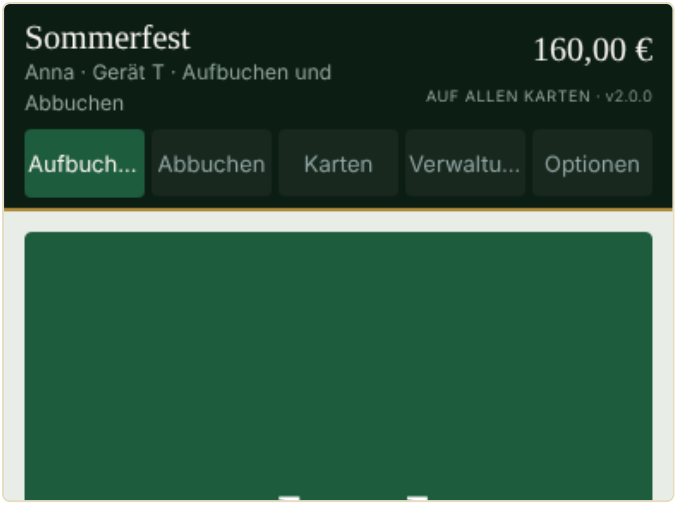
Karten: Neue Karten, Namen.

Neues Fest: nichts Altes

Nach „Betrieb auf Null setzen“ sind Anlass, Verein, Zusatz, Namensfeld und Gästeliste leer. Alte Karten aus dem Vorjahr gelten nicht mehr.

5 Aufbuchen und Abbuchen

Der Abend am Terminal



Aufbuchen: Guthaben steht gleich da.



Abbuchen: oben abgebucht, unten Rest.

1 Aufbuchen

Reiter *Aufbuchen*: Betrag (Ziffern oder Schnelltasten 5, 10, 20, 50 €), **Scannen**. Das Ergebnis zeigt das neue Guthaben und erscheint sofort; die Ablage erfährt es gleich danach.

2 Abbuchen

Wie am Verkaufsgerät: Betrag, scannen, oben abgebucht (rötlich), unten Rest (grünlich). Dahinter Trinkgeld-Tasten oder **Aufrunden**.

3 Abfrage

Kein Betrag, Karte scannen: nichts wird gebucht, die Karte zeigt ihren Bestand. Das geht an jedem Gerät.

4 Auszahlung am Ende

Reiter *Auszahlung*: Karte scannen (**Kamera**) oder die Nummer tippen. Das Terminal gleicht kurz ab und zeigt das Guthaben groß mit einem Knopf **„12,50 € auszahlen“**. Antippen, Betrag bar übergeben, fertig. Ändert sich das Guthaben dazwischen, zeigt das Terminal den neuen Betrag und fragt noch einmal. Oben steht, wie viel noch auszuzahlen ist; darunter die Liste aller Karten mit Restguthaben.

5 Codes eintippen

Ohne Kamera lässt sich der Code (`GK-T0042`) ins Feld tippen. Am Terminal reicht die Nummer; Verkaufsgeräte brauchen den vollständigen QR-Inhalt.

6 Sicherer und schneller Ablauf

Verwaltung → Erweitert → Buchungsablauf: **Schnell** (Betrag, scannen, fertig), **Sicher** (scannen, Guthaben, bestätigen) oder **Automatisch**. Das Häkchen „Ergebnis erst zeigen, wenn die Ablage bestätigt hat“ macht das Terminal langsamer, aber sicherer.

Ohne Verbindung

Buchungen bleiben im Gerät gespeichert (Browserspeicher und zweite Kopie) und gehen mit der Verbindung hinaus. Das Verkaufsgerät darf je Karte nur bis zum Offline-Limit (20 €) abbuchen. Reicht das Guthaben später nicht, nimmt die Ablage die Buchung trotzdem an; die Karte steht dann im Minus (Abrechnung: „Auf Karten im Minus“).

6 Karten verwalten

Reiter Karten: Liste, Karte antippen

1 Liste und Suche

Unten steht jede Karte mit Nummer, Name und Guthaben. Oben im Feld lässt sich nach Nummer suchen. Antippen öffnet die Karte mit ihrem Verlauf.

2 Karte ersetzen

Karte verloren oder kaputt? **Karte ersetzen**: Die neue Karte bekommt die nächste Nummer und eine Prüfnummer, das Guthaben wird übertragen, die alte Karte ist gesperrt. Danach wird die neue gedruckt. Das braucht Verbindung zur Ablage.

3 Sperren und Freigeben

Sperren (mit Grund) sperrt eine Karte für alle Geräte. **Freigeben** braucht das Administrator-Wort; eine ersetzte Karte bleibt immer gesperrt.

4 Zurücknehmen

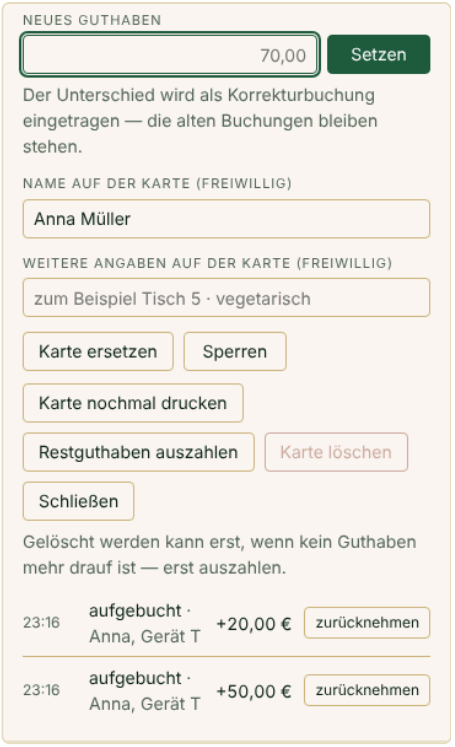
Im Verlauf steht neben jeder Buchung **zurücknehmen**. Es entsteht eine Gegenbuchung mit fester Kennung; die Buchung wirkt höchstens einmal, auch bei Doppelklick oder von zwei Geräten. Eine Rücknahme lässt sich nicht zurücknehmen. Gerät, Bediener und Zeit stehen dabei.

5 Korrigieren, Auszahlen, Löschen

Setzen ändert das Guthaben durch eine Korrekturbuchung. **Restguthaben auszahlen** bucht den Rest aus (Bargeld zurück). **Karte löschen** geht nur ohne Guthaben; die Buchungen bleiben erhalten.

6 Namen auf der Karte

Name und Zusatz lassen sich nachträglich eintragen („Karte nochmal drucken“). Anschreiben geht nur mit Namen.



Karte antippen: Verlauf und Aktionen.

7 Verwaltung

Reiter Verwaltung (mit PIN geschützt)

1 Abrechnung

Auswerten zeigt die aktuellen Zahlen aus der Ablage: Umsatz (netto), Trinkgeld, noch auf Karten, aufgebucht, abgebucht, zurückgenommen, ausgezahlt, je Gerät und je Bediener. **Drucken** oder **Per Mail senden** (an die im Skript eingetragene Adresse). Es gibt keine Freigabe und keinen Kassensturz; was in der Kasse liegt, wird nicht gegengerechnet. Haben Geräte noch Buchungen nicht übertragen, steht ein Hinweis darunter.

2 Sicherungen

Die Ablage sichert sich selbst (alle 20 Minuten bei Änderungen, die letzten zwölf bleiben). **Sicherung der Ablage jetzt** macht eine weitere. **Wiederherstellen** braucht das Administrator-Wort; vorher wird der jetzige Stand gesichert. Ist die Ablage neuer als die Sicherung, fragt das Terminal ausdrücklich nach.

3 Erweitert

Buchungsablauf, Gerätename, PIN. Für alle Geräte mit Administrator-Wort: **Anschreiben** erlauben (Standard aus, Grenze 50 €) und das **Offline-Limit** je Karte und Gerät. **Karten und Stand neu von der Ablage laden** hilft, wenn ein Gerät nach einem Speicherproblem nicht mehr stimmt.

4 Neues Fest

Optionen → Betrieb auf Null setzen (Administrator-Wort): Die Ablage legt vorher ein Archiv an, dann sind alle Karten, Buchungen und die Beschriftung leer – auf allen Geräten. Optional beginnen die Kartennummern wieder bei 1.



Verwaltung → Abrechnung.

8 Wenn etwas klemmt

Die Tabelle für den Ernstfall

WAS SIE SEHEN	WAS SIE TUN
„Gerätebuchstabe schon vergeben“	Ein anderer Browser/Speicher hat den Buchstaben schon. Unter *Optionen* einen neuen Buchstaben wählen oder in der Geräteliste das alte Gerät **entfernen** (Administrator-Wort).
„Zeitüberschreitung“	Die Ablage antwortet langsam (Google). Buchungen gehen nicht verloren, sie bleiben gespeichert und werden nachgeliefert. Neue Skript-Version verwenden (sie schreibt bei Abfragen nicht mehr).
Roter Punkt „! 1“	Die Ablage hat eine Buchung abgelehnt (zum Beispiel Karte inzwischen gesperrt). Grund steht in der Verwaltung; „Gelesen“ bestätigt.
Karten zeigen 0,00 €	Das Gerät hat sich noch nie mit der Ablage abgeglichen (Buchstabe belegt, falsches Wort). Verbindung prüfen, dann **Karten und Stand neu von der Ablage laden**.
Karten drucken geht nicht	Erst muss das Gerät einmal erfolgreich abgleichen (Kopf: ● Online).
Karte „Prüfnummer fehlt“	Mit dem QR-Code scannen; Altkarten ohne Prüfnummer gehen ohne.
Kamera startet nicht	Adresse muss mit https:// beginnen; Kamera für die Seite erlauben. Aus einer gespeicherten Datei geht die Kamera nicht.
Nach einem Update alles beim Alten	*Optionen → Nach neuer Fassung suchen*; App schließen, neu öffnen. Beim Skript nicht vergessen: *Neue Version* bereitstellen.

Gut zu wissen

Die Ablage ist der Wächter über das Guthaben: Doppelt gesendete Buchungen wirken nur einmal, Gesperrtes wird abgelehnt, und die Rolle (Verkauf, Kasse, Administrator) prüft die Ablage selbst, nicht nur das Programm. Ein Gerät mit alter Fassung 0.12 kann weiter abgleichen, hat aber keinen dieser Schutzmechanismen.

Guthabenkasse Terminal 2.0.0